

天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634



委托单位：湖北回天新材料股份有限公司
委托单位地址：湖北省襄阳市高新区关羽路1号

签发日期：2026年5月20日

以下样品来源信息由客户提供：

样品名称：7931/7937
样品状态：覆白色胶粘剂银色金属板
检验类别：委托检验
检验依据：参见后页检验报告“测试标准”一览表
判定依据：EN 45545-2:2020+A1:2023 R22/R23项HL1、HL2、HL3
检验检测项目：氧指数、烟密度、烟毒性
主要仪器设备：氧指数测定仪、烟密度箱、傅里叶红外气体分析柜
来样日期：2026年5月11日
检验检测日期：2026年5月11日-2026年5月19日
检验检测结论：该样品防火等级符合EN 45545-2:2020+A1:2023 R22/R23项HL1、HL2、HL3等级要求。
备注：仅对来样检测结果负责

以下检验检测依据由申请人所要求进行，具体内容参见附页。

声明：

1. 委托方对所提供的委托方信息及样品信息的真实性负责，本检测数据、结果仅对来样负责。
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字，或涂改，或未加盖本机构检验检测专用章，或无骑缝章无效。
3. 未经许可，不得部分复制本报告（全部复制除外）。复制报告未加盖本机构检验检测专用章，或无骑缝章无效。
4. 委托方自收到报告之日起15天内，如果没有提出异议或索赔要求，则视为委托方已认可本公司按规定的条件提供了合格服务。
5. 本报告仅基于委托方提供的信息和材料而作出，不应视为采取任何行动的建议。
6. 本报告未经本机构同意不能用于广告宣传。

批准：

张健

审核：

殷冀

编制：



天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

测试样件信息：

试样名称		7931/7937
试样颜色		白色
试样尺寸及数量 (长×宽×厚)	氧指数	约为150 mm x 10 mm x 3 mm（基材厚度：2 mm），共15块
	烟密度/烟毒性	约为 75 mm x 75 mm x 3 mm（基材厚度：2 mm），共 3块
测试面描述		胶面

检测项目、方法及结果：

检验项目		计量单位	检验标准	检测结果
氧指数		%	EN ISO 4589-2:2017	>50
烟密度	$D_s \max$	/	EN ISO 5659-2:2017	46
烟毒性	CIT_G	/	EN 17084:2018 方法 1	0.0185

备注：

1. 氧指数测试：实验结果仅供评估在规定条件下材料的燃烧性能，不能用于推断材料在其它条件或其它形装下着火的风险，测试结果见附件1；
2. 烟密度测试：燃烧模式为25kW/m²，有焰燃烧，测试结果见附件2；
3. 烟毒性测试：使用FTIR采集烟密度测试时240s和480s时的气体进行分析， CIT_G 为240s和480s时平均值的最大值，结果见附件3。

以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

EN 45545-2:2020+A1:2023表5中限值要求

适用类别	测试方法	参数	最大值或最小值	HL1	HL2	HL3
R22 (IN16;EL2;EL6A; EL7A; M2)	T01 EN ISO 4589-2: OI	Oxygen Content %	最小值	28	28	32
	T10.03 EN ISO 5659-2: 25 kWm ⁻²	D_s max dimensionless	最大值	600	300	150
	T11.02 EN 17084 方法1 25 kWm ⁻²	CIT_G dimensionless	最大值	1.2	0.9	0.75

EN 45545-2:2020+A1:2023表5中限值要求

适用类别	测试方法	参数	最大值或最小值	HL1	HL2	HL3
R23 (EX12;EL2;EL5; EL6B; EL7B;M3)	T01 EN ISO 4589-2 : OI	Oxygen Content %	最小值	28	28	32
	T10.03 EN ISO 5659-2: 25 kWm ⁻²	D_s max dimensionless	最大值	-	600	300
	T11.02 EN 17084 方法1 25 kWm ⁻²	CIT_G dimensionless	最大值	-	1.8	1.5

设备信息:

序号	试验设备/仪器	设备配置/ 型号	生产厂家	性能指标/ 测试精度	校验机构	到期日期
1	氧指数测定仪	300800	英国 Concept	0 to 100% O ₂ 线性度±0.1% O ₂	国家纺织计量站上海分站	2026.06.08
2	烟密度箱	FTT0064	英国FTT	光透过率: ±2%	苏州朗博校准 检测有限公司	2026.12.09
3	傅里叶红外气体 分析柜FTIR	FTT0191	英国FTT	Urel=2.1% (k=2)	广电计量检测 集团股份有限公司	2026.09.09

以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司
检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

测试数据：

附件1：氧指数测试（EN ISO 4589-2:2017）

I. 预处理条件：在测试之前，确保试样在温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和 $50\% \pm 5\% \text{RH}$ 的条件下调节至少24h，直至试样重量变化 $\leq 0.1\%$ 。

II. 测试结果

点燃方式 ☐ 顶面点燃 ☒ 扩散点燃

第1部分：氧浓度间隔 $\leq 1\%$ （体积分数）的一对“X”和“O”反应的氧浓度测定（按8.6）

氧浓度（体积分数）/%	35	40	45	50				
燃烧时间/s	0	0	15	41				
燃烧长度/mm	0	0	9	41				
反应（“X”或“O”）	O	O	O	O				

III. 结论

氧浓度增量（ d ）/%	-（体积分数）
氧指数/%	>50
$\hat{\sigma}$ （标准差）/-	-

以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

附件2：烟密度测试（EN ISO 5659-2:2017）

I. 预处理条件：在测试之前，确保试样在温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和 $50\% \pm 5\% \text{RH}$ 的条件下调节至恒重状态。

II. 测试结果

	样品1	样品2	样品3	平均值
$D_s (1)$	0	0	0	0
$D_s (2)$	0	0	0	0
$D_s (3)$	5.6	8.2	6.3	6.7
$D_s (4)$	15	21	17	18
$D_s \max$	42	51	44	46
$T_{\max}$	600	600	600	600
VOF_4	13	19	15	16

备注： $D_s (n)$ —— 试验开始n分钟时的比光密度；
 VOF_4 —— 试验开始后前4分钟的比光密度累加值；
 $D_s \max$ —— 测试开始后的最大比光密度；
 $T_{\max}$ —— 最大比光密度的出现时间。

以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

附件3：烟毒性测试（EN 17084:2018 方法1）

I. 预处理条件：在测试之前，确保试样在温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 和 $50\% \pm 5\% \text{RH}$ 的条件下调节至恒重状态。

II. 测试结果

(i)

气体浓度（试验开始后的第4min）	样品1	样品2	样品3	平均值
CO_2 , mg/m^3	3347	3443	3353	3381
CO , mg/m^3	28	31	27	29
NO_x (以 NO_2 计) , mg/m^3	ND	ND	ND	ND
SO_2 , mg/m^3	6	8	5	6
HCl , mg/m^3	ND	ND	ND	ND
HCN , mg/m^3	ND	ND	ND	ND
HBr , mg/m^3	ND	ND	ND	ND
HF , mg/m^3	ND	ND	ND	ND
CIT_G , 4min	0.0071	0.0081	0.0068	0.0073

以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

(ii)

气体浓度（试验开始后的第8min）	样品1	样品2	样品3	平均值
CO ₂ , mg/m ³	5008	5190	5003	5067
CO , mg/m ³	51	54	51	52
NO _x (以NO ₂ 计) , mg/m ³	ND	ND	ND	ND
SO ₂ , mg/m ³	30	35	30	32
HCl , mg/m ³	ND	ND	ND	ND
HCN ,mg/m ³	ND	ND	ND	ND
HBr , mg/m ³	ND	ND	ND	ND
HF , mg/m ³	ND	ND	ND	ND
CIT _G , 8min	0.0179	0.0196	0.0179	0.0185

备注 1.
$$CIT_G = 0,0805 \times \sum_{i=1}^{i=8} \frac{c_i}{C_i}$$

其中 c_i 为第 i 种气体的浓度；

C_i 为第 i 种气体的参考浓度；

2. ND = 未检出

以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司
检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

III. 计算依据（EN 17084:2018）

表2-气体组份基准浓度

气体成分	参考浓度/（mg/m ³ ）
CO ₂	72000
CO	1380
HBr	99
HCl	75
HCN	55
HF	25
NO _x	38
SO ₂	262
注：参考浓度基于美国NOISH（国家职业安全与健康研究所）的IDLH（生命突发危险与健康）值。	

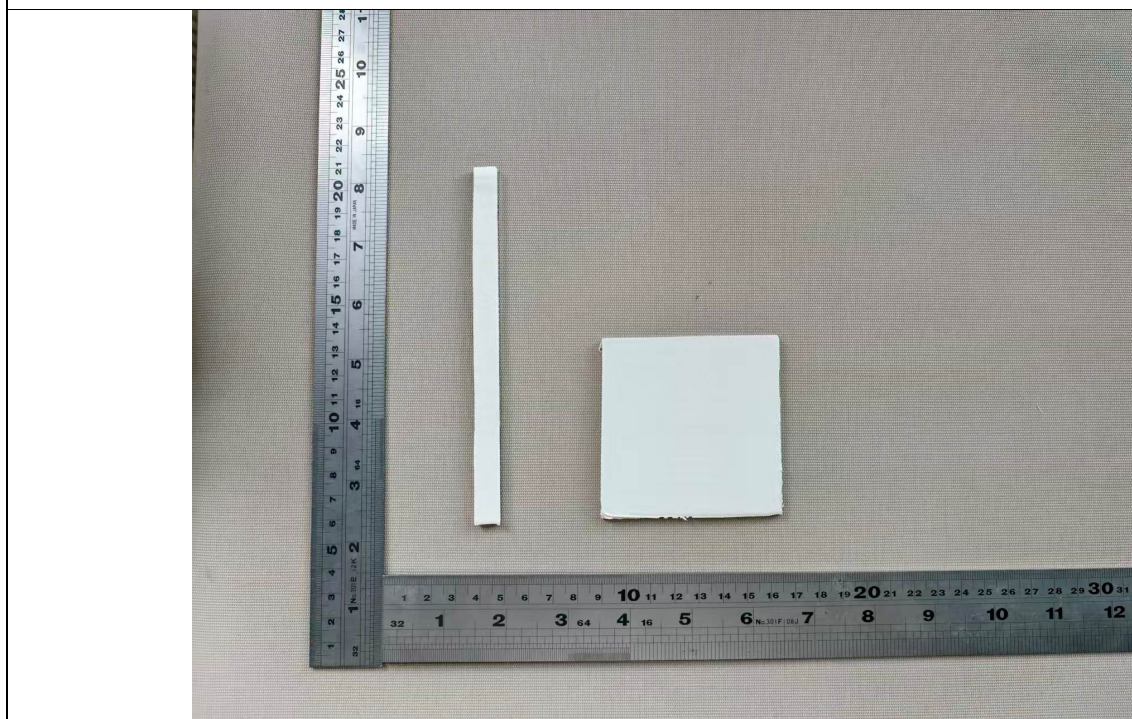
以下空白

天祥（天津）质量技术服务有限公司

检验检测报告

报告编号：TSNT01935634

附样本照片



结束